

Nama : Zony Fatma Mulia

NIM : 2301020020

Mata Kuliah ; Pembelajaran Mesin

Contoh Algoritma Berdasarkan Jenis Fungsi dalam Machine Learning

Dalam machine learning, terdapat berbagai fungsi utama seperti klasifikasi, regresi, prediksi, clustering, anomaly detection, recommendation, dan future extraction. Setiap fungsi memiliki algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu.

1. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokkan data ke dalam kategori atau label tertentu berdasarkan pola yang dipelajari dari data.

Contoh algoritma :

- Support Vector Machine (SVM) → memisahkan data dengan hyperlane terbaik.
- Decision Tree → menggunakan struktur pohon keputusan.
- Naïve Bayes → berbasis probabilitas (Teorema Bayes).
- K-Nearest Neighbor (KKN) → berdasarkan kedekatan jarak data.
- Random Forest → gabungan banyak decision tree.

Jenis klasifikasi :

- Klasifikasi Biner → logistic regression, SVM
- Klasifikasi Multikelas → KKN, random forest
- Klasifikasi Multilabel → binary relevance, classifier chains

2. Regresi

Regresi digunakan untuk memprediksi nilai numerik kontinu berdasarkan hubungan antar variable.

Contoh algoritma :

- Linear Regression → memodelkan hubungan linear antara variable
- Multiple Linear Regression → melibatkan lebih dari satu variable independent
- Polynomial Regression → menangani hubungan non-linear
- Support Vector Regression (SVR) → versi regresi dari SVM
- Decision Tree Regression → berbasis pohon untuk prediksi nilai

3. Prediksi

Prediksi merupakan proses memperkirakan nilai atau label dari data baru berdasarkan model yang telah dilatih.

Contoh algoritma :

- Linear Regression → untuk prediksi nilai (misalnya harga)
- Logistic Regression → untuk prediksi kategori (ya/tidak)
- ARIMA → untuk prediksi deret waktu (time series)
- LSTM (Long Short-Term Memory) → deep learning untuk data berurutan

Prediksi dapat berupa :

- Prediksi numerik (regresi)
- Prediksi kategori (klasifikasi)
- Prediksi berbasis waktu (time series forecasting)

4. Clustering

Clustering adalah teknik pengelompokan data tanpa label (unsupervised learning) berdasarkan kemiripan karakteristik.

Contoh algoritma :

- K-Means → berbasis centroid (titik pusat cluster)
- Hierarchical Clustering → membentuk struktur hirarki
- DBSCAN → berbasis kepadatan data
- Gaussian Mixture Model (GMM) → berbasis distribusi probabilitas

5. Anomaly Detection

Anomaly detection bertujuan untuk mendeteksi data yang menyimpang dari pola normal (outlier).

Contoh algoritma :

- Isolation Forest → mengisolasi data anomaly
- One-Class SVM → mempelajari pola data normal
- Local Outlier Factor (LOF) → mendeteksi kepadatan lokal
- Autoencoder → rekonstruksi data dengan neural network
- Z-Score → metode statistik sederhana

6. Recommendation System

Sistem rekomendasi digunakan untuk memberikan saran kepada pengguna berdasarkan preferensi atau perilaku sebelumnya.

Contoh algoritma :

- Collaboration Filtering → berdasarkan kesamaan antar pengguna

- Content-Based Filtering → berdasarkan fitur item
- Matrix Factorization → dekomposisi matriks preferensi
- Hybrid Method → kombinasi beberapa pendekatan

7. Feature Extraction

Feature extraction bertujuan untuk mengambil fitur penting dari data agar model lebih efektif.

Contoh algoritma:

- Principal Component Analysis (PCA) → reduksi dimensi
- Linear Discriminant Analysis (LDA) → pemisahan kelas
- TF-IDF → ekstraksi fitur teks
- Word2Vec → representasi kata dalam vector
- Autoencoder → ekstraksi fitur berbasis neural network

Kesimpulan:

Setiap fungsi dalam machine learning memiliki peran dan algoritma yang berbeda sesuai dengan tujuan analisis data.

- Klasifikasi digunakan untuk menentukan kategori
- Regresi untuk memprediksi nilai numerik
- Clustering untuk pengelompokan tanpa label
- Anomaly detection untuk mendeteksi penyimpangan
- Recommendation untuk memberikan saran
- Feature extraction untuk meningkatkan kualitas data

Pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan jenis permasalahan, karakteristik data, serta tujuan analisis yang ingin dicapai.